

浙江大学

《线性代数（甲）》

2020–2021 学年 秋冬学期 期中考试试卷

1. (10 分) 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明: $D_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$ 。

2. (10 分) 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 三阶方阵满足方程 $2BA + CB = O$, 其中 O 为三阶零方阵, 试求 $|A + 3E|$ 。

3. (15 分) 设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix}$, 其中 t 为实常数, 已知 B 为三阶非零方阵且满足 $BA = O$, 其中 O 为三阶零方阵, 试求 t 的值以及 B 的秩的可能取值。

4. (15 分) 设 a, b, c 为实常数, 且满足 $b^2 \neq ac$, $a + b + c = 0$, 试证明线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + c = 0, \\ bx_1 + cx_2 + a = 0, \\ cx_1 + bx_2 + b = 0 \end{cases}$$

有唯一解并求出这个唯一解。

5. (15 分) 设方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 B 满足 $AB = B + 3A$,

试求矩阵 B 。

6. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$ 。求

(1) 一个二次实系数多项式 $f(x) = x^2 + ax$ 使得 $f(A)$ 为二阶零方阵;

(2) A^{100} ;

(3) $(A + E)^3$;

(4) $(A + E)^{-1}$ 。

7. (8 分) 设 A, B 是两个 n 阶实方阵, 试证明: $r(A) = r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A = ABC$ 。

8. (7 分) 设 A 为 n 阶方阵, 试证明: 存在对称矩阵 S 和可逆矩阵 P 使得 $A = SP$ 。